# 電池

## E-Series Systems

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-e5700/batteries-intro-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

電池 . . . . . 1
E5700電池更換需求 . . . . . 1
更換E5700電池 . . . . . 2

# 電池

## E5700電池更換需求

### 更換E5700電池之前、請先檢閱相關要求與考量事項。

每個控制器機箱都有一個電池、可在AC電源故障時保留快取的資料。

### Recovery Guru警示

如果「恢復大師」SANtricity 報告下列其中一種狀態、您必須更換受影響的電池：

- 電池故障
- 需要更換電池

從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity

### 程序總覽

若要保護資料、您必須盡快更換故障電池。

以下是更換E5700控制器（E5724、EF570或E5760）電池的步驟總覽：

1. 使控制器離線（僅雙工）。
2. 移除控制器容器。
3. 更換電池。
4. 更換控制器容器。
5. 使控制器聯機（僅雙工）。

### 需求

如果您打算更換故障電池、則必須具備：

- 替換電池。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

  您也可以選擇使用命令列介面（CLI）來執行部分程序。如果您無法存取CLI、可以執行下列其中一項：

  - * for SANtricity the 32 System Manager（11.60及更新版本）*-從System Manager下載CLI套件（壓縮檔）。移至功能表：設定[系統>附加元件>命令列介面]。然後您可以從作業系統提示字元發出CLI命令、例如DOS C：提示字元。

- 《**SANtricity for the S廳Storage Manager/Enterprise Management Window（EMW）**》（《for the S廳 儲存管理程式/企業管理視窗（EMW）*）》）-請依照快速指南中的指示下載及安裝軟體。您可以從EMW中執行CLI命令、方法是選取功能表：「Tools（工具）」[「執行指令碼」]。

# 更換E5700電池

## 您可以在E5700儲存系統中更換故障的電池。

每個E5700控制器機箱都有一個電池、可在AC電源故障時保留快取的資料。如果「恢復大師」SANtricity 報告「電池故障」狀態或「需要更換電池」狀態、您必須更換受影響的電池。

開始之前

- 確認所有使用這些磁碟區的主機上都未使用任何磁碟區、或安裝多重路徑驅動程式。
- 檢閱 "E5700電池更換需求"。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 替換電池。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

## 步驟1：使控制器離線（雙工）

如果您有雙工組態、請將受影響的控制器離線、以便安全地取出故障電池。您未離線的控制器必須處於線上狀態（處於最佳狀態）。

> ⓘ 僅當您的儲存陣列有兩個控制器（雙工組態）時、才執行此工作。

步驟

1. 從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity
2. 從Recovery Guru的「Details（詳細資料）」區域中、判斷要更換的電池。
3. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

- 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

  「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」

4. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

5. 如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。

   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 選取*硬體*。
     ii. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*以顯示控制器。
     iii. 選取您要離線的控制器。
     iv. 從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。

     > 如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。

   - 或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器離線：

     對於控制器**A**：「設為控制器[a]可用度=離線」

   對於控制器**B**：「設置控制器（b）可用度=離線」

6. 等候SANtricity 「更新」功能將控制器狀態更新為「離線」。

   > 在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。

## 步驟**2**：移除控制器容器

在取出故障電池之前、您必須先移除控制器容器。

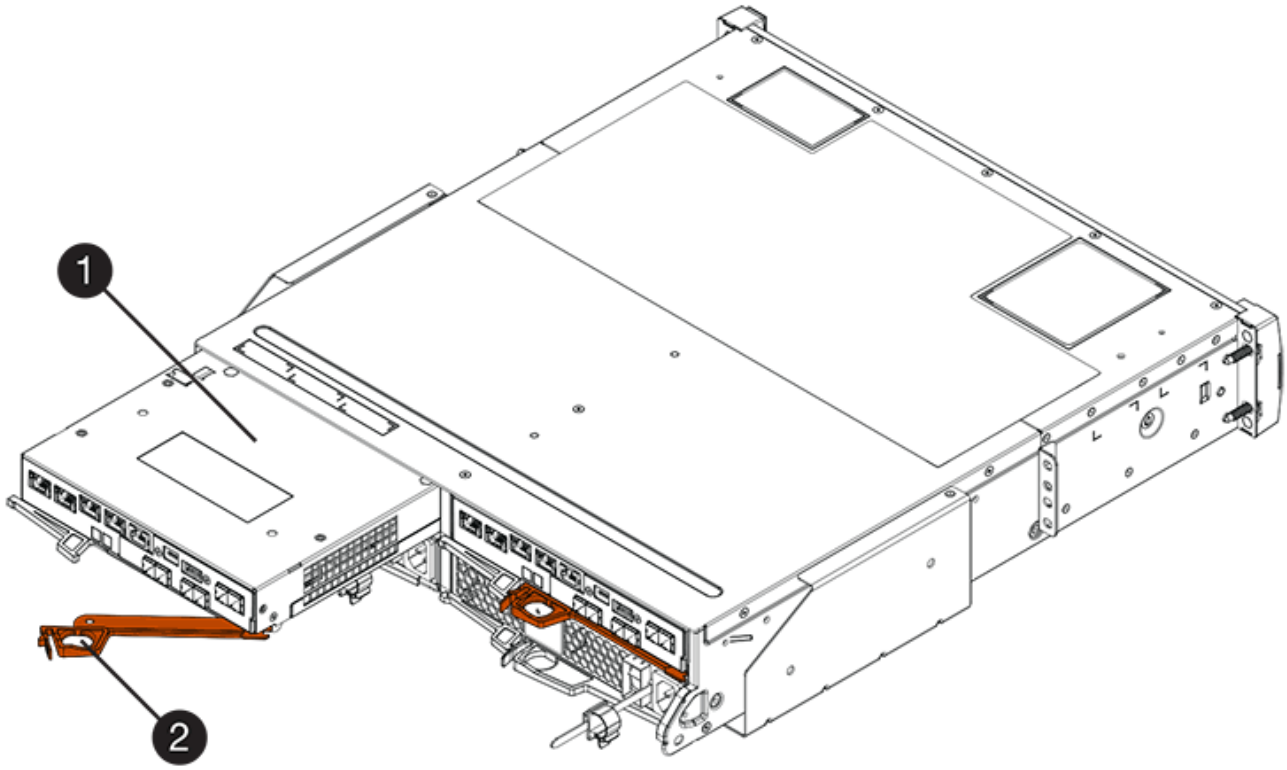
步驟

1. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
2. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
3. 從控制器容器拔下所有纜線。

為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

4. 如果控制器容器上的主機連接埠使用SFP+收發器、請保留安裝狀態。
5. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
6. 擠壓CAM握把上的栓鎖、直到其釋放、然後向右打開CAM握把、將控制器容器從機櫃中釋放。

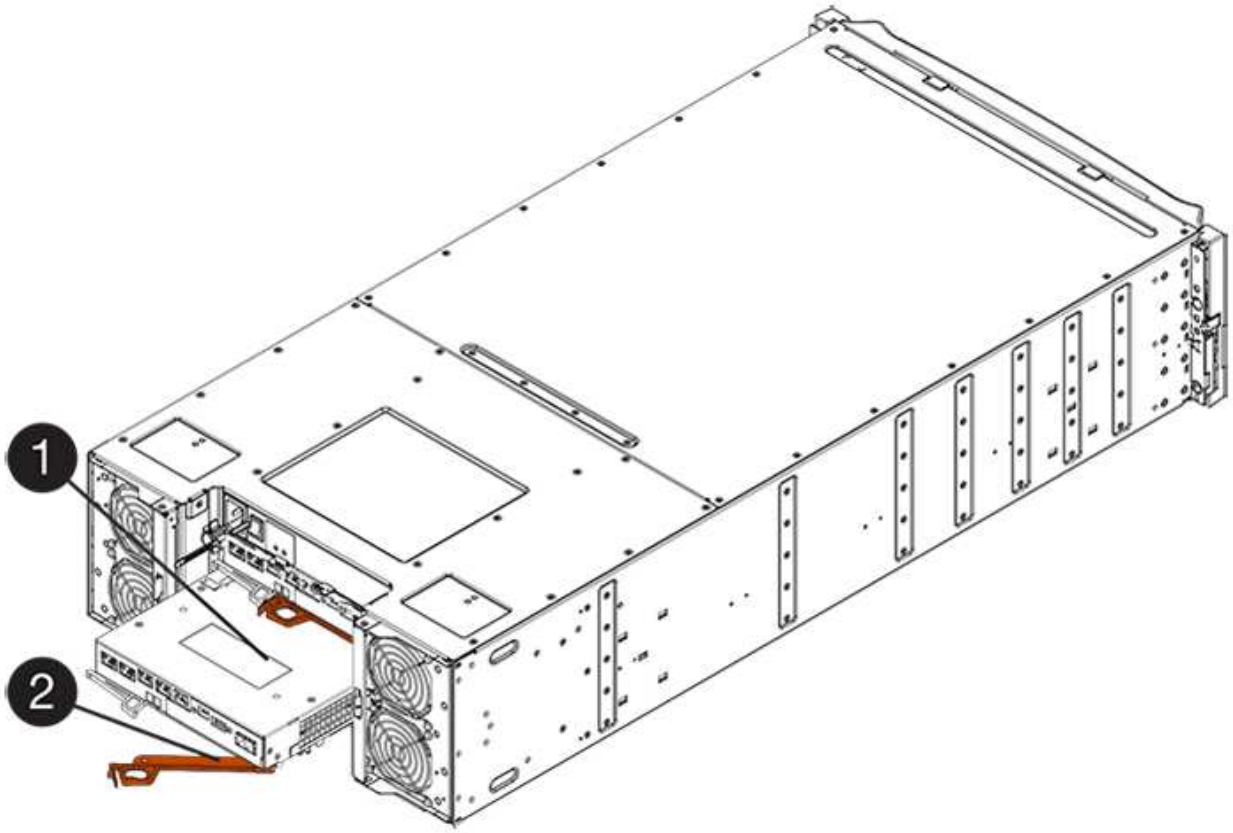
下圖是E5724控制器機櫃的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E5760控制器機櫃的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

7. 使用兩隻手和CAM把把、將控制器箱滑出機櫃。

   請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

   如果您要從E5724控制器機櫃中取出控制器機箱、則會有一個蓋板會移到位以封鎖空的機櫃、有助於維持氣流和冷卻。

8. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝上。
9. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

## 步驟3：取出故障電池

從控制器機櫃中取出控制器機箱之後、請取出電池。

步驟

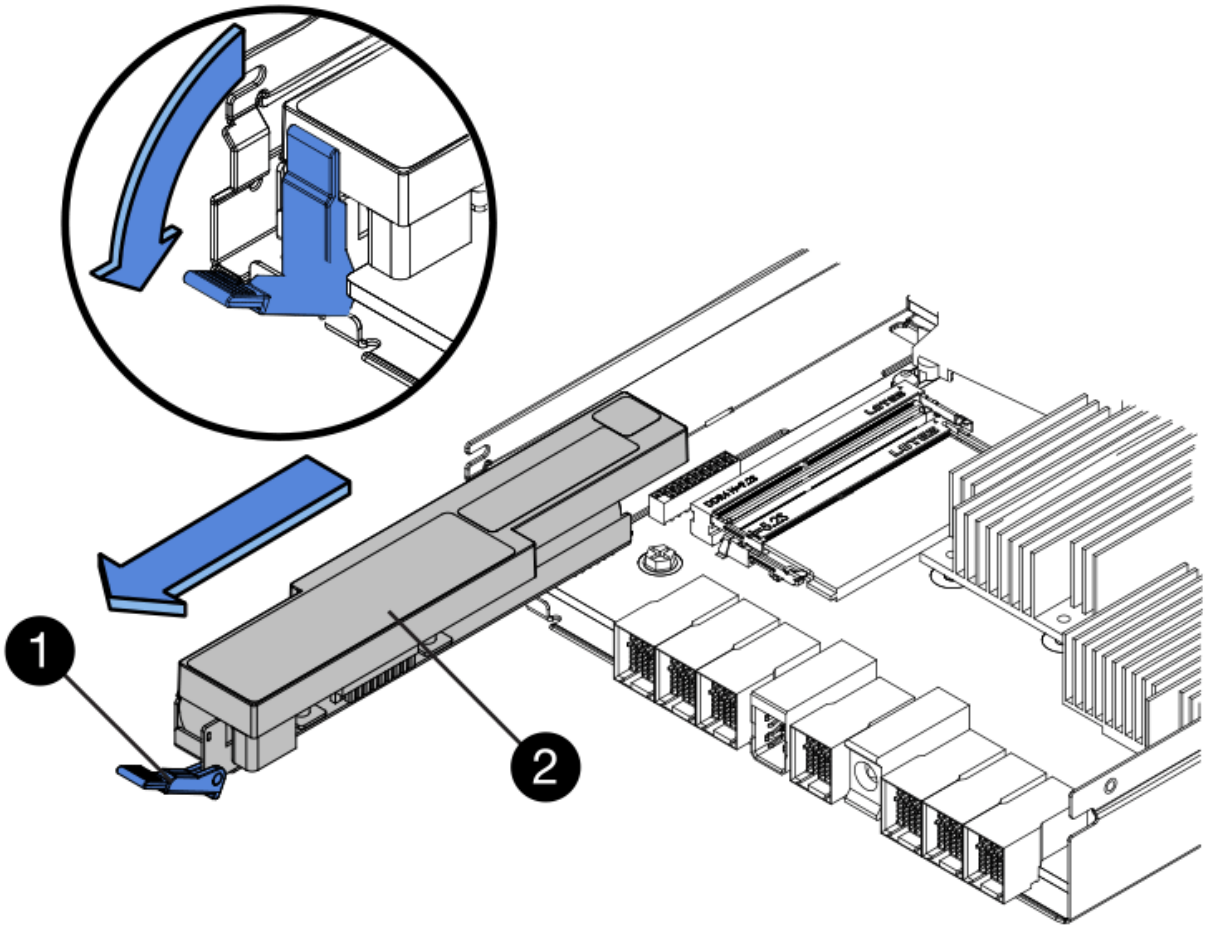
1. 按下按鈕並將控制器外殼滑出、以取下控制器外殼。
2. 確認控制器內部的綠色LED（電池與DIMM之間）已關閉。

   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

*（1）*_內部快取作用中LED _

*（2）*電池

3. 找到電池的藍色釋放栓鎖。
4. 向下推釋放栓鎖、將電池從控制器容器中取出。




* （1）*電池釋放栓鎖

* （2）*電池

5. 提起電池、將其從控制器容器中滑出。
6. 請依照您所在位置的適當程序來回收或棄置故障電池。

> 為符合國際空運協會（IATA）規定、除非已安裝在控制器機櫃內、否則請勿以空運方式運送一顆電池。

## 步驟4：安裝新電池

取出故障電池後、請安裝新的電池。

步驟

1. 打開新電池的包裝、將其放在無靜電的平面上。

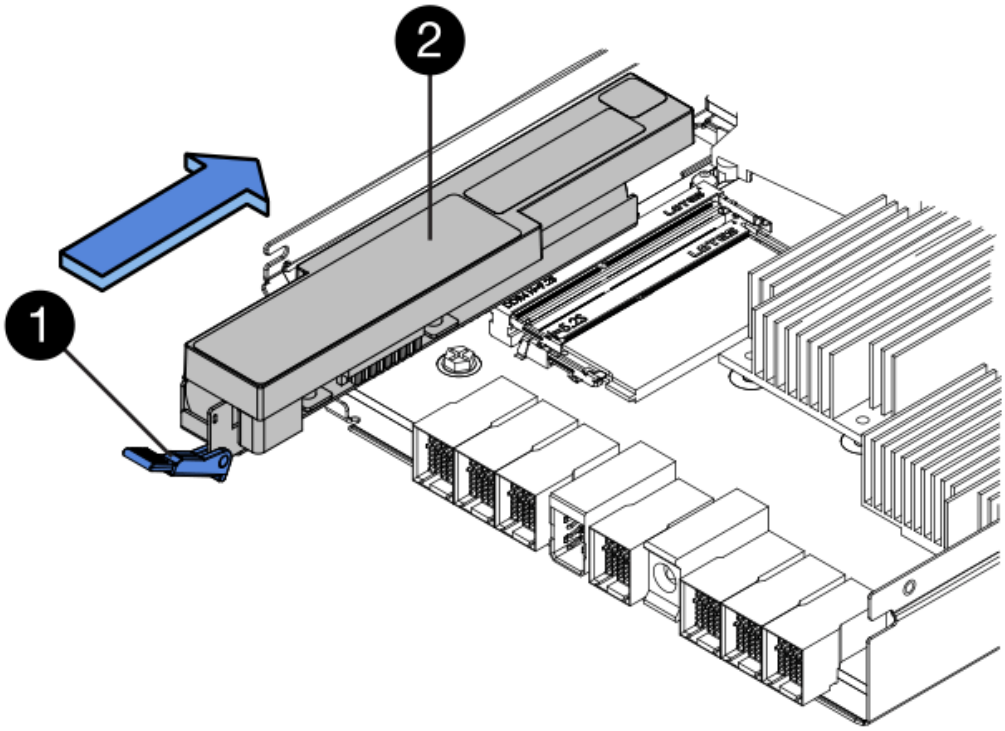
> 為符合IATA安全法規、更換電池的充電狀態（SoC）為30%以下。當您重新接上電源時、請記住、在更換電池充滿電且已完成初始記憶週期之前、寫入快取不會恢復。

2. 調整控制器機箱的方向、使電池插槽朝向您。
3. 以稍微向下的角度將電池插入控制器容器。

   您必須將電池正面的金屬法蘭插入控制器外殼底部的插槽、然後將電池頂端滑入電池箱左側的小定位插銷下方。

4. 向上移動電池栓鎖以固定電池。

   當栓鎖卡入定位時、栓鎖底部會掛入機箱的金屬插槽。




   *（1）*電池釋放栓鎖

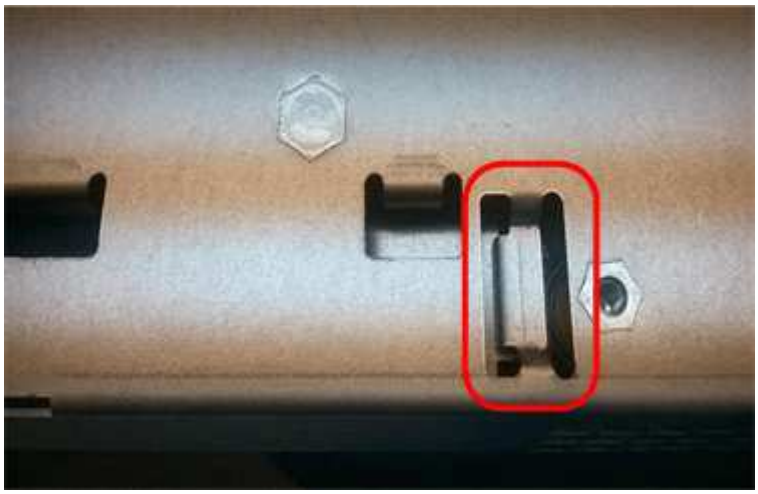
   *（2）*電池

5. 翻轉控制器機箱、確認電池安裝正確。

   > 可能的硬體損壞-電池正面的金屬法蘭必須完全插入控制器外殼上的插槽（如第一個圖所示）。如果電池安裝不正確（如第二個圖所示）、則金屬法蘭可能會接觸控制器板、在您接上電源時會對控制器造成損壞。

   - 正確：電池的金屬法蘭已完全插入控制器的插槽中：

- 不正確-電池的金屬法蘭未插入控制器的插槽：

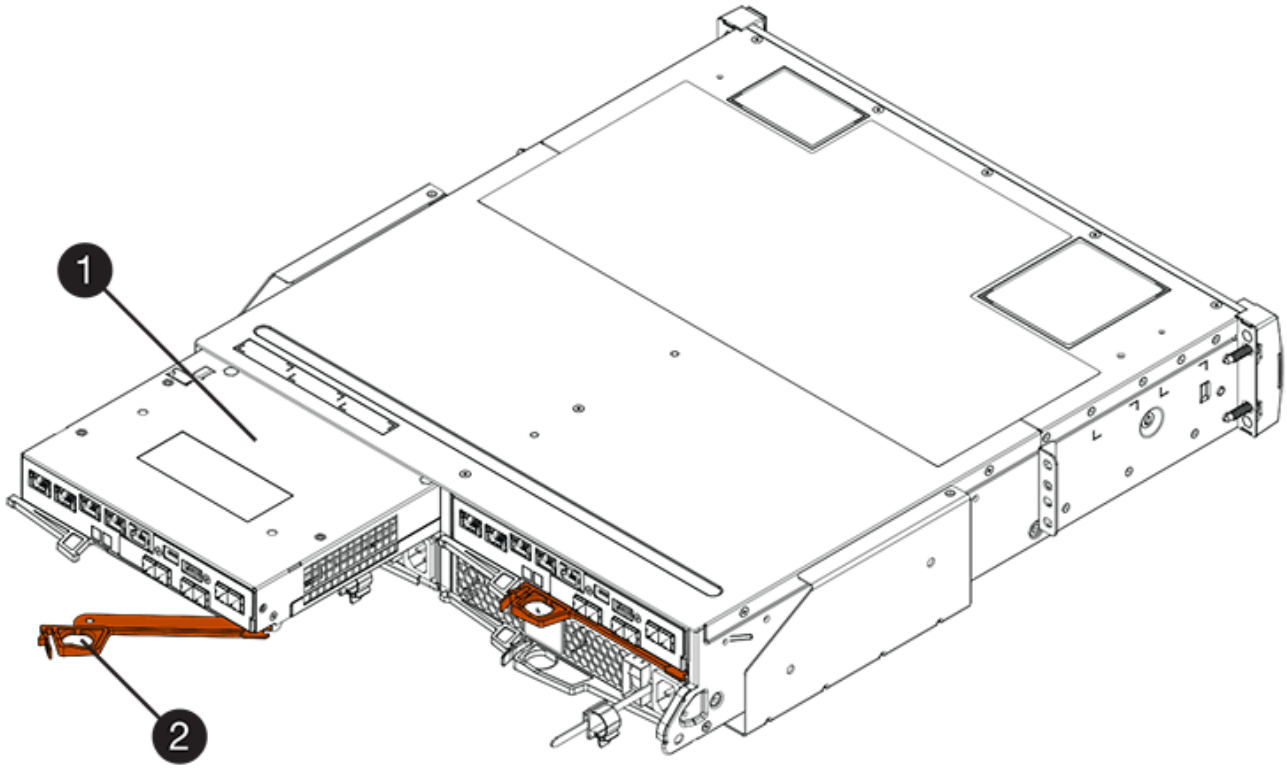


## 步驟5：重新安裝控制器容器

安裝新電池後、將控制器外殼重新裝入控制器機櫃。

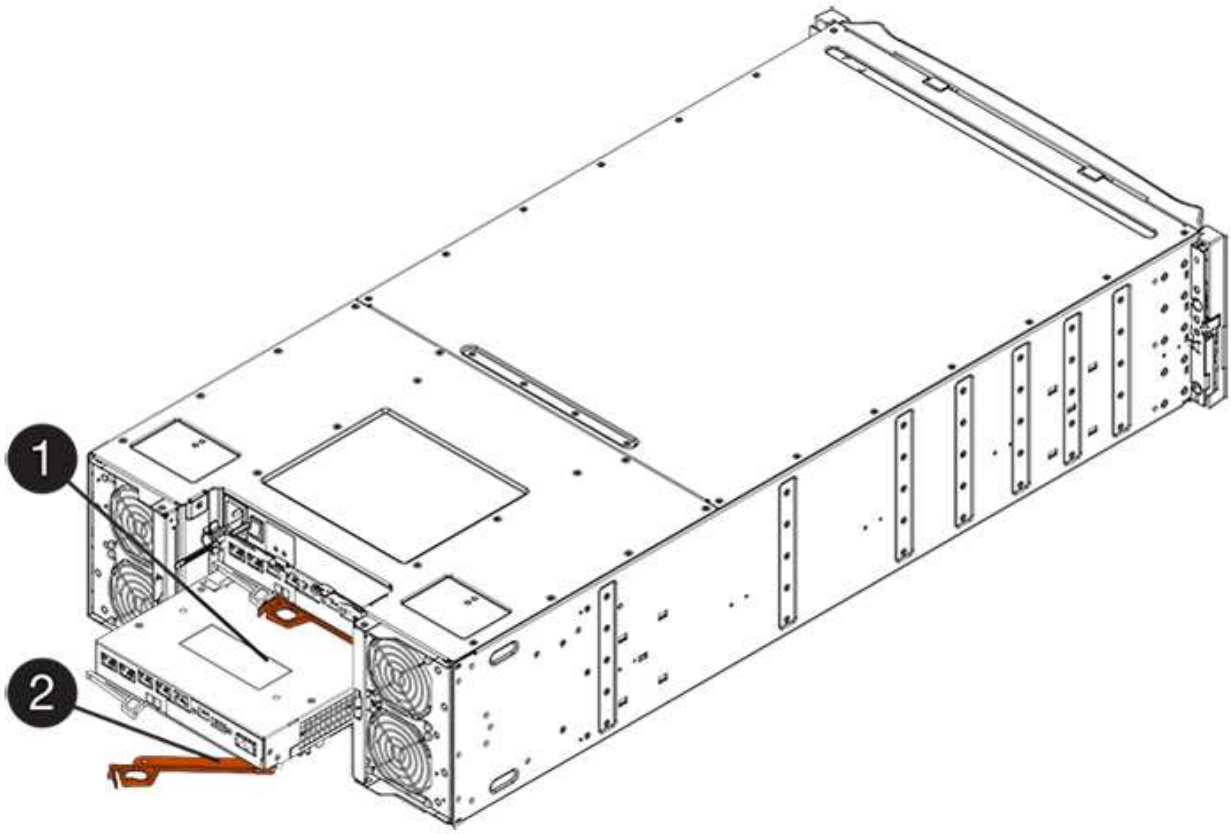
步驟

1. 您可以將控制器外殼從後端滑到前端、直到按鈕發出卡響為止、以重新安裝控制器外殼。
2. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝下。
3. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器外殼完全滑入控制器機櫃。




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

4. 將CAM握把往左移動、將控制器容器鎖定到位。
5. 重新連接所有纜線。

## 步驟6：將控制器置於線上（雙工）

若為雙工組態、請將控制器置於線上、收集支援資料並恢復作業。

> 僅當您的儲存陣列有兩個控制器時、才執行此工作。

步驟

1. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。

   > 圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。

   重新建立與其他控制器的通訊時：

   - 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* OL*、空白_、表示控制器離線。
   - 黃色警示LED持續亮起。
   - 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。

*（1）*_主機連結LED _

*（2）*注意LED（黃色）_

*（3）**se-seg*段 顯示

2. 使用SANtricity NetApp System Manager讓控制器上線。

   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 選取*硬體*。
     ii. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*。

iii. 選取您要放置在線上的控制器。

iv. 從內容功能表中選取*「線上放置」*、然後確認您要執行此作業。

系統會將控制器置於線上。

- 或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器上線：

對於控制器**A**：「設為控制器[a]可用度=線上；」

對於控制器**B**：「設為控制器[b]可用度=線上；」

3. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查電池和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和電池。

> 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 如有需要、請使用SANtricity 《支援系統管理程式》為儲存陣列收集支援資料。

a. 選擇*支援*>*支援中心*>*診斷*。

b. 選擇*收集支援資料*。

c. 按一下「* Collect*」。

檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

電池更換完成。您可以恢復正常作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。